



智慧银行模拟实验报告

姓 名 : 毛春霖

学 号 : 202302888

班 级 : 金融 202301

交付清单地址推送

我的 CNB 远程仓库:

<https://cnb.cool/mclsicau/xueshulunwen>

实验一:

贪吃蛇: <https://cnb.cool/mclsicau/xueshulunwen/-/blob/main/贪吃蛇游戏/index.html>

excel 合并日志: <https://cnb.cool/mclsicau/xueshulunwen/-/blob/main/实验一/整合数据/整合数据%3Amerged-%7B%20时间戳%7D.xlsx>

<https://cnb.cool/mclsicau/xueshulunwen/-/blob/main/实验一/整合数据/merge-log.md>

业绩预测报告: <https://cnb.cool/mclsicau/xueshulunwen/-/blob/main/实验一/reports/forecast-report.md>

旅游攻略网页: <https://cnb.cool/mclsicau/xueshulunwen/-/blob/main/chengdu-shanghai-road-trip.html>

实验二:

银行简报:

<https://cnb.cool/mclsicau/xueshulunwen/-/blob/main/reports/贷款定价模型报告.pptx>

<https://cnb.cool/mclsicau/xueshulunwen/-/blob/main/reports/loan-pricing-model.xlsx>

<https://cnb.cool/mclsicau/xueshulunwen/-/blob/main/reports/客户回访报告-C00001.docx>

实验三:

投资价值分析报告:

<https://cnb.cool/mclsicau/xueshulunwen/-/blob/main/第三次实验/spacex-analysis.py>

BMAD 方法研究报告:

<https://cnb.cool/mclsicau/xueshulunwen/-/blob/main/第三次实验/BMAD方法研究报告.tex>

使用 BMAD 后的贪吃蛇游戏:

<https://cnb.cool/mclsicau/xueshulunwen/-/blob/main/第三次实验/snake.html>

贪吃蛇游戏市场化分析报告:

<https://cnb.cool/mclsicau/xueshulunwen/-/blob/main/第三次实验/bmad-output/planning-artifacts/research/market-web-snake-game-research-2026-06-18.md>

BMAD 具体应用:

PRD 文档:

<https://cnb.cool/mclsicau/xueshulunwen/-/blob/main/第三次实验/bmad-output/planning-artifacts/prd/prd-bank-crm-system.md>

架构文档:

<https://cnb.cool/mclsicau/xueshulunwen/-/blob/main/第三次实验/bmad-output/planning-artifacts/architecture/bank-crm-architecture-spine.md>

设计规范: <https://cnb.cool/mclsicau/xueshulunwen/-/blob/main/第三次实验/bmad-output/planning-artifacts/ux/bank-crm-design.md>

体验设计: <https://cnb.cool/mclsicau/xueshulunwen/-/blob/main/第三次实验/bmad-output/planning-artifacts/ux/bank-crm-experience.md>

用户故事分解: <https://cnb.cool/mclsicau/xueshulunwen/-/blob/main/第三次实验/bmad-output/planning-artifacts/epics.md>

完整代码实现: <https://cnb.cool/mclsicau/xueshulunwen/-/blob/main/第三次实验/bank-crm/README.md>

实验四:

个人金融健康助手: <https://cnb.cool/mclsicau/xueshulunwen/-/blob/main/financial-health-assistant/index.html>

实验一：TRAE IDE 环境配置与 AI 协作开发

- 贪吃蛇游戏网页版 (HTML/CSS/JS)
- Excel 数据合并与去重处理脚本与日志
- 信用卡日消费业绩预测分析报告
- 环境检测截图与验证结果
- 原始银行数据文件与整合数据

实验二：Skills 体系（用→写→审）

- Skills 技能体系配置文件 (skills-lock.json, 8 个技能)
- 客户回访报告 (DOCX) ——基于 docx 技能生成的银行客户经理跟进文档
- 贷款定价模型报告 (PPTX) ——基于 pptx 技能生成的专业演示文稿
- 贷款定价测算 Excel (XLSX) ——基于 xlsx 技能的多 Sheet 财务模型
- 银行舆情周报 (MD) ——基于 finance-news 技能生成的行业研判报告
- 自建 bank-risk-alert 技能 (SKILL.md) ——贷后风险预警话术生成器

实验三：BMAD 驱动银行 CRM 开发

- BMAD 方法研究报告
- SpaceX 投资价值分析报告
- Bank-CRM 银行客户关系管理系统
- 安装 Qoder Skills 技能库
- BMAD 规划产出物 (PRD/架构/UX 设计/Epics 文档)

实验四：个人财务健康诊断助手开发

- 🕒 个人财务健康诊断助手 Web 应用 (index.html / script.js / style.css)
- 🕒 系统设计报告 (设计报告.md / 设计报告.pdf)
- 🕒 ECharts 可视化图表 (雷达图/环形饼图/柱状图/仪表盘, 四种专业图表)
- 🕒 多维财务健康评估模型 (储蓄率/负债率/流动性/投资配置/净资产)
- 🕒 AI 智能分析引擎与改善建议库

整体实验总结

智慧银行模拟仿真实验是金融学专业的一门综合性实践课程，旨在通过 AI 驱动的开发工具 (TRAE IDE) 和先进的软件开发方法论 (BMAD)，让我们亲身体验到了金融科技领域的智能化开发流程。

其中，实验一主要聚焦于 TRAE IDE 的环境搭建与基础 AI 协作开发，通过贪吃蛇游戏开发、Excel 数据处理和信用卡业绩预测三个子任务，建立起对 AI 辅助编程的基本认知和操作能力。

实验二深入 Skills 技能体系，探究 AI 智能体如何通过可复用的技能模块扩展专业能力。通过安装和管理 8 个金融办公类技能 (docx/pptx/xlsx/finance-expert/finance-news 等)，并利用它们生成了客户回访报告、贷款定价模型和银行舆情周报等多项银行业务产出，理解了 AI+Skills 的模块化能力扩展模式。

实验三全面应用 BMAD (Breakthrough Method of Agile AI-Driven Development) 方法论，依托 Qoder Skills 技能库，系统性地完成了银行 CRM 系统的全流程开发——从市场调研、PRD 撰写、架构设计到前后端代码实现，展现了 AI 驱动敏捷开发在实际项目中的强大能力。

实验四综合运用前三次实验积累的全部技能——TRAE IDE 环境、Skills 技能体系、BMAD 方法论——独立开发了个人财务健康诊断助手 Web 应用。该应用基于 HTML5+CSS3+JavaScript ES6+技术栈，集成 ECharts 5.4.3 可视化库，实现了从多维财务数据输入到综合健康评分的自动化流程。系统采用加权评分模型，从储蓄率、负债率、流动性、投资配置、净资产五个维度量化评估用户财务健康状况，并通过雷达图、环形饼图、柱状图、仪表盘四种专业图表直观呈现分析结果。实验四的成功交付，标志着从学会使用 AI 工具到独立构建 AI 驱动的金融科技产品的能力跃迁。

四次实验由浅入深，从基础环境配置到技能体系学习再到完整项目交付与独立产品构建，完整呈现了一个金融科技学习者在 AI 时代应具备的核心技能栈与成长路径。

实验一：TRAE IDE 环境配置与 AI 协作开发

一、实验目的

- 掌握 TRAE IDE 的安装与环境配置方法
- 学习 AI 辅助编程的基本工作流程（自然语言提示→代码生成→验证→迭代优化）
- 通过贪吃蛇游戏开发体验 AI 代码生成的实际效果
- 运用 Python 进行银行客户数据整合与信用卡业绩预测
- 理解数据预处理（去重、异常值检测）和时序预测（SARIMA、LSTM）的核心概念

二、实验环境

开发环境检测报告

检测项	要求版本	当前状态	修复建议
Python	≥3.10	✅ 3.12.7	已满足要求
pip	-	✅ 24.2	已满足要求
Node.js	≥v20	✅ v24.16.0	已满足要求
npm	-	✅ 11.13.0	已满足要求
Git	-	✅ 2.50.1	已满足要求
Flask	-	✅ 3.1.3	已满足要求
pandas	-	✅ 3.0.3	已满足要求
openpyxl	-	✅ 3.1.5	已满足要求
pypdf	-	✅ 6.12.2	已满足要求

✅ 检测结果

所有检测项均已满足课程要求！开发环境配置完整，可以直接开始学习。

图 1 环境检测报告

环境验证结果：

命令	输出
<code>python --version</code>	Python 3.12.4
<code>node --version</code>	v24.16.0
<code>git --version</code>	git version 2.50.1
Python依赖导入	ALL OK ✅

所有核心工具和依赖均已正确配置，开发环境准备就绪！

图 2 环境验证结果

三、实验步骤

3.1 环境搭建

- ① 下载并安装 TRAE IDE，完成初始配置
- ② 在终端验证 Python、Node.js、Git 等核心工具版本

- ③ 配置 Python 虚拟环境并安装 pandas、scikit-learn、statsmodels、TensorFlow 等依赖库
- ④ 运行环境检测脚本，确认所有依赖满足要求
- ⑤ 连接 CNB 代码托管平台，初始化项目仓库

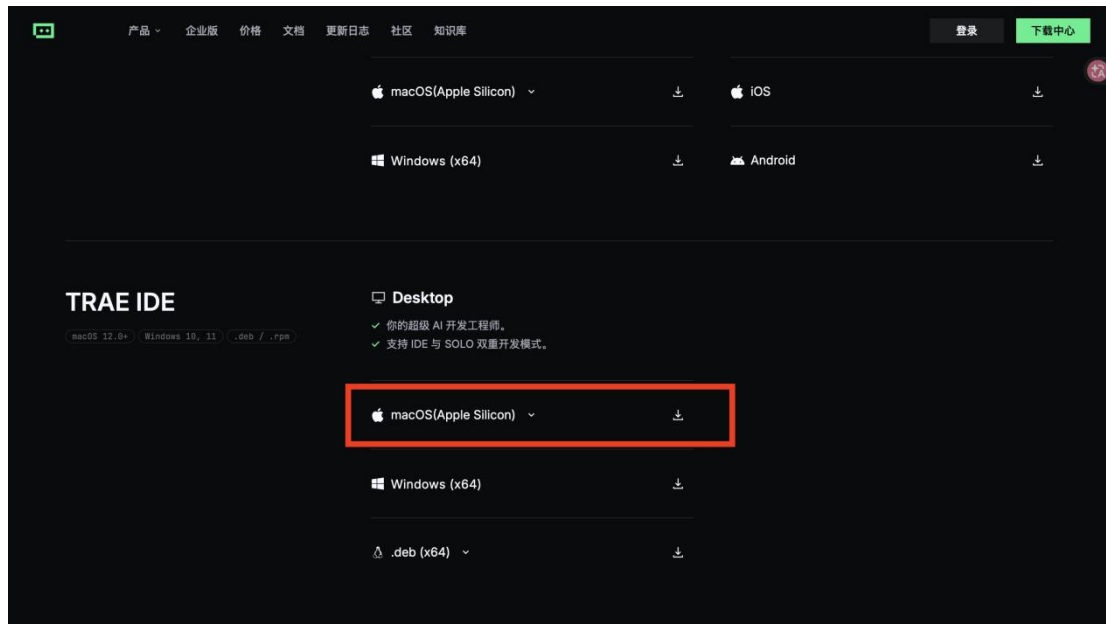


图 3 安装截图 (1)



图 4 安装截图 (2)

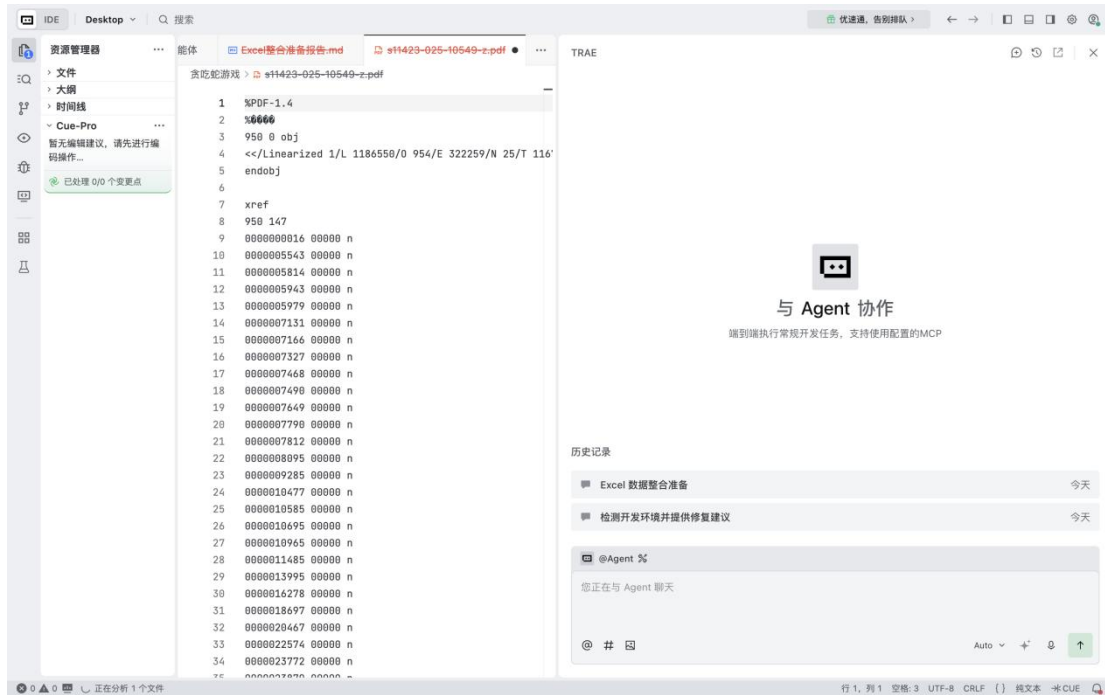


图 5 安装截图 (3)

3.2 贪吃蛇游戏开发

- ① 使用自然语言向 AI 描述贪吃蛇游戏需求：包括蛇的移动控制、食物随机生成、得分统计、游戏结束判定等
- ② AI 生成初始 HTML/CSS/JS 代码框架，包含 canvas 画布和游戏循环
- ③ 人工审查代码质量，提出优化需求（如响应式设计、移动端适配等）
- ④ 迭代优化：添加速度递增机制、最高分记录、游戏暂停/重开功能
- ⑤ 最终生成可供浏览器直接运行的完整贪吃蛇游戏
- ⑥ 贪吃蛇游戏：<https://cnb.cool/mclsciau/xueshulunwen/-/blob/main/贪吃蛇游戏/index.html>



图 6 贪吃蛇运行截图

- ⑦ 需求清晰：关键提示词中需求描述清晰，每个功能都有具体的要求；
- ⑧ 技术栈明确：要求纯 HTML+CSS+原生 JS，无歧义；
- ⑨ 视觉规范：画布尺寸和颜色要求具体（600×600，蛇头蓝、身体绿、食物红）；
- ⑩ 交互逻辑清晰：方向键控制、碰撞检测、分数机制描述完整；
- ⑪ 数据持久化：明确要求使用 localStorage 存储最高分；

3.3 Excel 数据合并与去重

- ① 收集 7 个银行客户数据 CSV 文件（交易记录表、产品信息表、客户信息表、网点信息表、账户信息表等）
- ② 编写 Python 合并脚本（merge_data.py），使用 pandas 读取所有 CSV 文件
- ③ 按客户 id + 注册日期作为去重键，对 7 个文件的 410 条原始记录进行去重
- ④ 去重后保留 203 条唯一记录，重复率 50.49%，生成整合数据文件
- ⑤ 输出合并日志（merge_log.md），记录处理过程与统计信息

excel 合并日志：<https://cnb.cool/mclsicau/xueshulunwen/-/blob/main/实验一/整合数据/整合数据%3Amerged-%7B%20时间戳%7D.xlsx>

<https://cnb.cool/mclsicau/xueshulunwen/-/blob/main/实验一/整合数据/merge-log.md>

智能体 / AI 论文解读助手

智能生成



名称

AI 论文解读助手9/20

提示词

你是资深的银行业 / 金融科技领域学术论文解读助手。

用户拖入 PDF 后，按下列结构输出 Markdown 报告：

- 一、论文基本信息（标题/作者/期刊/年份/DOI）
- 二、研究问题与背景（≤200 字）
- 三、方法论（数据集/模型/实验设计）
- 四、核心发现（≤5 条）
- 五、术语速查表（5–10 个英文术语 + 中文解释）
- 六、可复现性评估（数据/代码/难度 1–5）

注意：英文论文关键概念中英对照；不得编造数据；首次运行如缺 pypdf 等 pdf 处理工具请提示用户并为

用户自动安装

251/10000

可被其他智能体调用 SOLO Only

可被其他智能体调用

目前仅可以被 SOLO 模式中的 SOLO Agent 调用。帮助文档

英文标识名

Alpaperreader13/50

何时调用

用户提示使用

保存

取消

图 7 智能体提示词

3.4 信用卡日消费业绩预测

- ① 生成模拟信用卡日消费数据 (2022-01-01 至 2024-12-31, 共 1096 条记录)
- ② 数据预处理: 检测并处理 54 个缺失值 (4.9%)、16 个异常值 (1.5%)
- ③ 探索性数据分析 (EDA): 绘制时间序列图、月度柱状图、节假日箱线图
- ④ 构建 SARIMA 模型进行时序预测, 调参优化模型参数
- ⑤ 构建 LSTM 深度学习模型进行对比实验, 生成预测对比报告, 评估模型效果
- ⑥ 业绩预测报告: https://cnb.cool/mclsicau/xueshulunwen/-/blob/main/实验一/reports/forecast_report.md

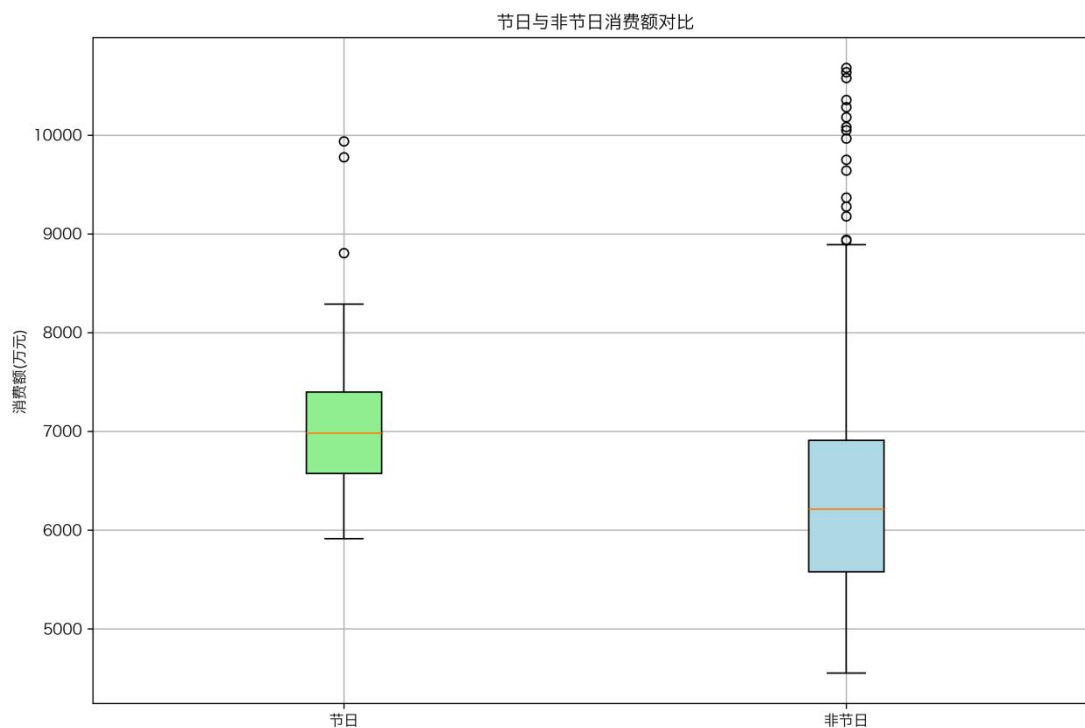


图 8 EDA-节日 vs 非节日箱线图

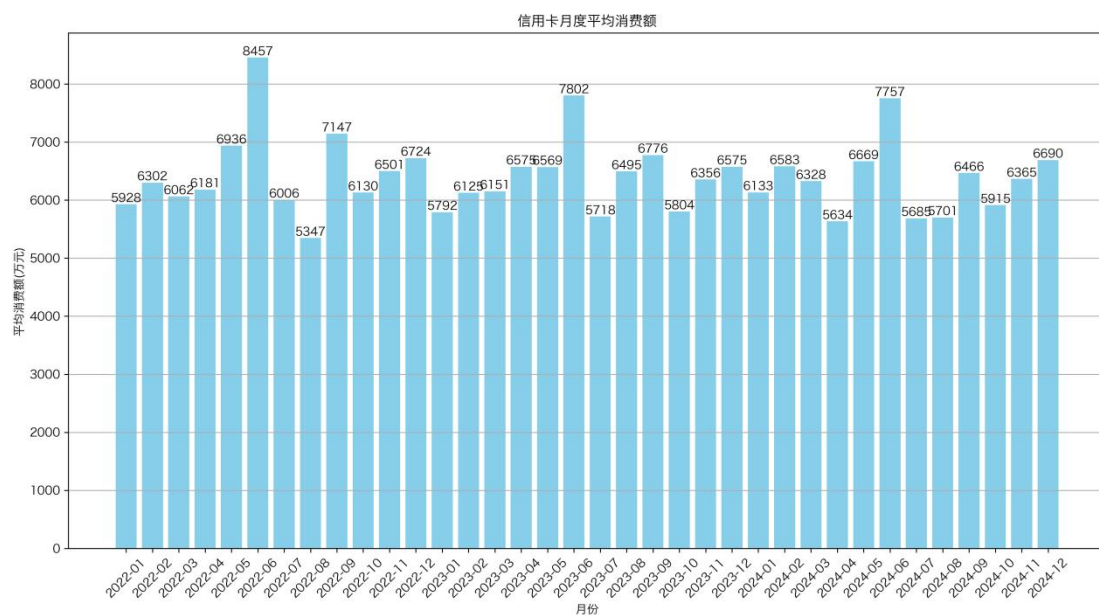


图 9 EDA-月度均值柱状

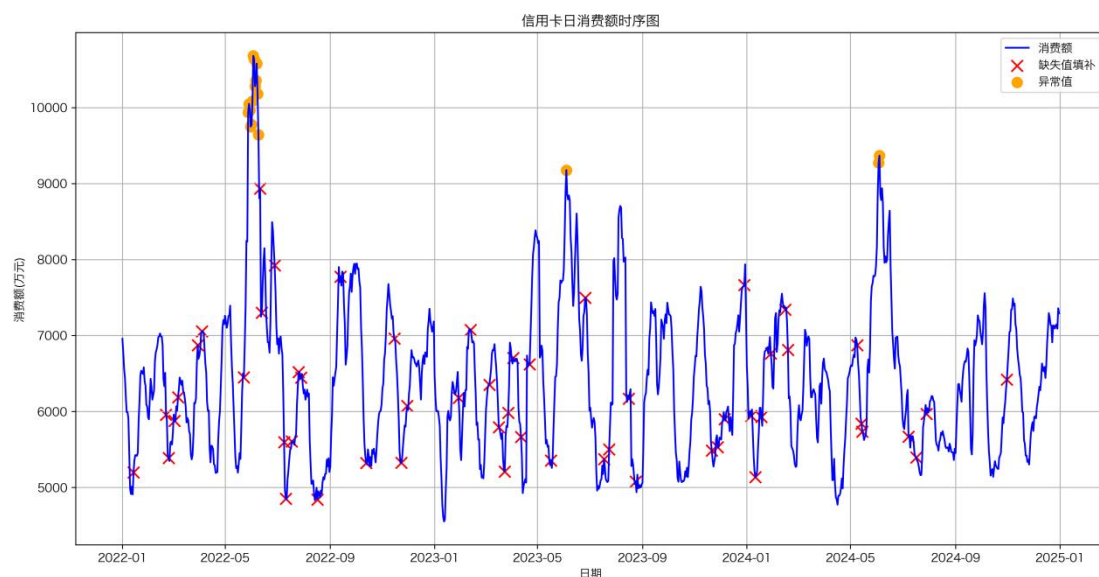


图 10 EDA-日时序



图 11 预测对比折线图

3.5 自驾游攻略制作



旅游攻略网页：<https://cnb.cool/mclsicau/xueshulunwen/-/blob/main/chengdu-shanghai-road-trip.html>

四、实验结果

4.1 贪吃蛇游戏

成功开发了一款可在浏览器中运行的完整贪吃蛇游戏，具备以下功能：

- 方向键控制蛇的移动
- 食物随机生成与得分统计
- 碰墙或碰到自身时游戏结束
- 速度随得分递增
- 最高分记录存储 (localStorage)
- 游戏暂停/重新开始功能

4.2 Excel 数据合并结果

指标	数值	说明
原始文件数	7 个	含交易记录、产品信息、客户信息等
原始记录数	410 行	7 个文件合并前总行数
去重后记录数	203 行	按客户 id+注册日期去重
重复记录数	207 行	被标记为重复的记录
重复率	50.49%	反映了多源数据的高度重合
去重依据	客户 id + 注册日期	联合主键去重策略

4.3 信用卡业绩预测结果

模型	RMSE	MAPE	评价
SARIMA	191.57	2.28%	推荐采用，预测精度高
LSTM	374.90	4.53%	次选方案，预测精度中等

SARIMA 模型在信用卡日消费预测中表现最优，RMSE 仅 191.57，MAPE 低至 2.28%，充分说明该数据存在明显的季节性和趋势性特征，SARIMA 模型能够有效捕捉这些模式。LSTM 模型虽然具有较强的非线性拟合能力，但在当前数据规模下，优势未能充分体现。

EDA 分析发现：信用卡日消费呈现明显的周末效应和节假日效应（消费额显著高于平日），月度消费呈稳步上升趋势。

五、问题与解决

- 问题：TRAE 初次使用时，AI 生成的贪吃蛇代码存在 canvas 尺寸不适配问题。解决：向 AI 明确描述需要响应式 canvas 尺寸，要求根据窗口大小动态调整，AI 据此重新生成代码。
- 问题：Excel 数据合并时，CSV 文件编码不统一（UTF-8/GBK 混用），导致中文乱码。解决：在 merge_data.py 中添加编码自动检测逻辑，使用 chardet 库识别文件编码后再读取。
- 问题：多位客户的注册日期格式不一致。解决：使用 pandas.to_datetime()统一日期格式，并设置 errors="coerce"处理无效日期。
- 问题：LSTM 模型训练时出现过拟合现象（训练集表现好但测试集差）。解决：添加 Dropout 层 (rate=0.2)、EarlyStopping 回调、减小网络规模。

六、实验心得

我在实验一最大的收获，并非 AI 替我写了多少代码，而是我在与 AI 反复沟通和纠错的过程中，真正理解了人机协作的内涵。贪吃蛇小游戏的开发过程中，AI 第一次生成的版本 canvas 画布硬编码了固定像素尺寸，在不同屏幕上严重变形；蛇的移动逻辑也存在边界判断错误，碰墙后不触发游戏结束。于是，我及时向 AI 反馈了这两个问题，详细说明了期望的响应式行为和正确的边界逻辑，AI 才给出修正版本。这让我意识到：AI 并不能读懂模糊的需求，它需要的是清晰、具体、带有约束条件的指令。越精确的提示词，越能得到高质量的输出。

Excel 数据合并任务中，AI 犯了一个典型的语义理解错误：直接按列位置拼接多份 CSV，而非按列名对齐，导致合并结果中客户 ID 列混入了电话号码的内容。我在核验数据时发现了这一问题，并告知 AI 在合并时需要按列名对齐，而非按列位置拼接，AI 据此修改后问题才得以彻底解决。所以，AI 生成的代码在语法层面可能完全正确，但在业务语义层面往往存在细微错漏——只有结合金融业务的实际知识才能发现并纠正。这也是金融专业学生学习 AI 工具的独特价值所在：专业知识不是门槛，而是质检能力。

信用卡业绩预测环节，AI 首次搭建的 LSTM 存在严重过拟合：训练集 MAPE 仅 0.8%，而测试集高达 9.2%。我与 AI 多轮讨论，要求添加 Dropout 层并引入 EarlyStopping，测试集指标改善至 4.53%，但仍弱于 SARIMA 的 2.28%。最终推荐 SARIMA 为主模型。

实验二：Skills 体系（用→写→审）

一、实验目的

- 理解 Skills 技能体系的设计理念与工作机制——如何将 AI 能力模块化和可复用化
- 掌握技能安装与管理方法，了解 skills-lock.json 配置文件的格式和作用
- 学习 Qoder Skills Library 的分类体系（19 个分类、165+技能），构建从选题到论文发表的全流程认知
- 实际使用 docx、xlsx、pptx 三大 Office 技能生成银行专业报告
- 利用 finance-news 技能完成银行业舆情监控和风险信号识别
- 独立创建 bank-risk-alert 自定义技能，掌握 SKILL.md 的编写规范

二、实验原理：Skills 技能体系概述

Skills 技能体系是 AI 智能体能力的模块化扩展机制。每个技能是一个独立的能力单元，包含专业领域知识、标准化工作流程和可复用的工具脚本。与传统的 AI 一次性对话相比，Skills 体系的核心优势在于：

特性	说明	对比传统 AI 对话
模块化	每个技能封装领域知识+工作流+工具	一次性指令，不可复用
版本锁定	通过 skills-lock.json 锁定版本和哈希	无法保证一致性
触发机制	通过 triggerWords 和 description 自动激活	需每次手动描述需求
工具集成	技能内置 Python/Node.js 脚本	仅靠对话生成代码
跨项目复用	一次安装，所有项目共享	每次重新构建上下文

Skills 技能的生命周期分为四个阶段：

- ① 发现与安装：从 GitHub 等仓库拉取技能包，记录到 skills-lock.json 中，技能文件解压至.agents/skills/目录
- ② 激活与触发：AI Agent 根据用户输入自动匹配技能的 triggerWords 和 description，激活对应技能加载其 SKILL.md 指令
- ③ 执行与产出：技能指导 AI 按标准化流程完成任务——包括框架选择、数据采集、分析处理、输出格式化
- ④ 自定义与共享：用户可根据实际需求创建自定义技能（如 bank-risk-alert），并可分享给团队复用

三、技能安装与配置

3.1 技能清单

本次实验通过 skills-lock.json 管理，共安装 8 个金融办公类技能：

序号	技能名称	功能说明	来源仓库
1	consulting-frameworks	咨询方法论框架 (MECE、波特五力、金字塔原理等)	aznatkoiny/zai-skills
2	docx	Word 文档创建、编辑与分析，支持追踪修订和模板	anthropics/skills
3	finance-expert	金融领域专家知识 (估值、风控、合规 KYC/AML)	personamanagmentlayer/pcl
4	finance-news	金融新闻聚合与 AI 简报系统 (含定时脚本和工作流)	sundial-org/awesome-openclaw-skills
5	mermaid-diagrams	Mermaid 架构图、流程图、序列图生成	softaworks/agent-toolkit
6	pptx	PPT 演示文稿创建与编辑	anthropics/skills
7	xlsx	Excel 电子表格创建、编辑与公式计算	anthropics/skills
8	bank-risk-alert	银行贷后风险预警话术生成器 (自建技能)	本地创建

技能安装完成！以下是安装结果：

✅ 已成功安装的技能：

- xlsx (anthropics/skills@xlsx)
 - 路径: ~/Desktop/智慧银行模拟仿真实验/my first cn subjet/.agents/skills/xlsx
- mermaid-diagrams (softaworks/agent-toolkit@mermaid-diagrams)
 - 路径: ~/Desktop/智慧银行模拟仿真实验/my first cn subjet/.agents/skills/mermaid-diagrams
 - 安全评估: Safe, Low Risk
- finance-news (sundial-org/awesome-openclaw-skills@finance-news)
 - 路径: ~/Desktop/智慧银行模拟仿真实验/my first cn subjet/.agents/skills/finance-news
 - 安全评估: Safe, Med Risk
- consulting-frameworks (aznatkoiny/zai-skills@consulting-frameworks)
 - 路径: ~/Desktop/智慧银行模拟仿真实验/my first cn subjet/.agents/skills/consulting-frameworks
 - 安全评估: Low Risk

3.2 Qoder Skills Library

实验还引入了 Qoder Skills Library——一个按照学术研究全流程组织的技能知识库，涵盖 19 个分类：

分类编号	领域	典型技能	应用场景
01	选题创意	idea-creator, novelty-check	研究主题发现与创新性检验
02	文献研究	systematic-literature-review, arxiv	系统性文献综述与论文检索
03	理论建模	formula-derivation, latex-econ-model	经济学公式推导与 LaTeX 建模
04	数据收集	questionnaire-design, api-data-fetcher	问卷设计与 API 数据抓取
05	分析方法	data-analysis, stata-regression	数据分析与计量回归
12	金融分析	china-stock-analysis, backtesting	A 股分析与交易策略回测
16	文档处理	docx, pdf, xlsx, ppt	四大 Office 文档生成

该技能库覆盖了从选题→文献→理论→数据→分析→写作→发表→传播的学术研究全流程，为金融专业的学术研究提供了系统性的 AI 辅助工具链。

四、实验步骤

4.1 技能发现与安装

- ① 通过 skills-lock.json 配置目标技能的 GitHub 仓库路径和 SKILL.md 文件位置
- ② 执行技能安装流程，从 anazkoiny/zai-skills、anthropics/skills、personamanagmentlayer/pcl、sundial-org/awesome-openclaw-skills、softaworks/agent-toolkit 等仓库拉取技能包
- ③ 验证技能安装完整性——检查每个技能的 SKILL.md 文件、依赖脚本和工具目录是否正确部署到.agents/skills/
- ④ 阅读各技能的 SKILL.md 文档，理解其 triggerWords、使用场景和输出模板

4.2 Excel 贷款定价模型生成 (xlsx 技能)

- ① 激活 xlsx 技能，描述贷款定价需求：基于 FTP 资金转移定价+风险溢价+运营成本+资本占用+目标利润的成本加成法定价模型
- ② AI 通过 xlsx 技能生成包含三个 Sheet 的 Excel 工作簿：定价参数（12 项参数，含 6 级信用等级风险溢价）、客户定价测算（5 个企业客户，区间利率 5.3%-7.8%）、敏感性分析（FTP ± 20bp 影响分析和信用等级升降级影响分析）

- ③ 验证 Excel 公式链的正确性 (跨 Sheet 引用、IF 嵌套条件判断、条件格式颜色标尺)
- ④ 输出成果: <https://cnb.cool/mclsicau/xueshulunwen/-/blob/main/reports/loan-pricing-model.xlsx>

4.3 PPT 演示文稿生成 (pptx 技能)

- ① 激活 pptx 技能, 要求从 Excel 数据生成专业版贷款定价模型演示文稿
- ② AI 通过 pptx 技能生成 16:9 宽屏 PPT, 包含 9 页内容: 封面→目录→模型概述→定价参数表→定价公式→客户测算结果→利率分布柱状图→敏感性分析→产品推荐策略→总结
- ③ 迭代优化: 第一版 PPT 字体为英文默认字体, 中文显示异常。向 AI 反馈需指定中文字体 (微软雅黑), AI 修改后生成专业版
- ④ 输出成果: <https://cnb.cool/mclsicau/xueshulunwen/-/blob/main/reports/贷款定价模型报告.pptx>

4.4 Word 客户回访报告生成 (docx 技能)

- ① 激活 docx 技能, 提供客户背景信息: 钻石客户张** (C00001), 定期存款 50 万元将于 2026 年 6 月 15 日到期
- ② AI 通过 docx 技能生成结构化客户电话回访报告, 包含 6 个章节: 客户基本信息表→回访背景→沟通要点 (定期存款到期提醒+大额存单/结构性存款/基金定投产品推荐)→客户反馈 (满意度 5 星)→产品意向评估→跟进计划 (3 日行动方案)
- ③ 验证报告中的数据替换和模板变量是否正确填充
- ⑤ 输出成果: <https://cnb.cool/mclsicau/xueshulunwen/-/blob/main/reports/客户回访报告-C00001.docx>

4.5 银行舆情周报生成 (finance-news 技能)

- ① 激活 finance-news 技能, 设定监控范围和输出格式
- ② AI 通过 finance-news 技能聚合近期银行业相关新闻, 生成结构化舆情周报
- ③ 周报内容: 本周 TOP 5 要闻 (含来源、日期、情绪评分、影响程度评级)→情绪评分汇总表→四类风险信号识别 (合规风险/资产质量风险/利差收窄风险/流动性风险)→对本行业务的潜在影响分析→下周关注重点

4.6 自定义技能创建 (bank-risk-alert)

- ① 分析银行贷后管理场景需求, 确定技能的功能边界和输入输出格式

- ② 参考 SKILL.md 编写规范，定义 YAML frontmatter 元数据（name、version、tags、triggerWords、inputParameters）和输出模板（outputTemplates）
- ③ 设计 4 种输出模板：预警摘要卡片（alertSummaryCard）、电话话术（callScript）、内部上报邮件（internalReport）、跟进工单（followUpTask）
- ④ 定义 3 级风险等级（黄色/橙色/红色）和 5 种预警类型（逾期/担保物贬值/关联企业异常/行业下行/资金异常流出）
- ⑤ 输出成果：https://cnb.cool/mclsicau/xueshulunwen/-/blob/main/reports/bank-risk-alert_SKILL.md

五、实验结果

成功完成了 Skills 技能体系的安装、配置和实战应用，主要成果如下：

交付物类型	文件名称	大小	核心内容
Excel	loan_pricing_model.xlsx	12KB	3 个 Sheet（定价参数+客户测算+敏感性分析），5 大客户区间利率 5.3%-7.8%
PPTX	贷款定价模型报告.pptx	52KB	9 页 16:9 宽屏演示文稿，含柱状图和条件格式色标
DOCX	客户回访报告_C00001.docx	40KB	6 章节结构化报告，含客户信息表+产品意向评估+3 日跟进计划
Markdown	bank_sentiment_weekly.md	8KB	5 条 TOP 新闻+情绪分析+4 类风险信号+下周关注要点
SKILL.md	bank-risk-alert_SKILL.md	14KB	4 种输出模板+3 级风险等级+5 种预警类型

<https://cnb.cool/mclsicau/xueshulunwen/-/blob/main/reports/贷款定价模型报告.pptx>

https://cnb.cool/mclsicau/xueshulunwen/-/blob/main/reports/loan_pricing_model.xlsx

https://cnb.cool/mclsicau/xueshulunwen/-/blob/main/reports/客户回访报告_C00001.docx

- 技能管理能力：掌握 skills-lock.json 配置格式、技能安装流程和 agents/skills/ 目录结构
- 多格式输出能力：在同一个项目中通过不同技能同时产出 Excel、PPTX、DOCX、Markdown 四种格式的专业报告

- 自定义技能开发：独立设计并创建了 bank-risk-alert 技能，理解了 YAML frontmatter 和 outputTemplates 的编写规范
- 金融行业知识应用：将贷款定价理论（FTP+成本加成法）和客户关系管理（CRM 回访流程）转化为可执行的 AI workflows

六、问题与解决

- 问题：安装 finance-news 技能时，其内嵌的 Python 脚本（feedparser 依赖）在本地环境中缺失。解决：向 AI 描述报错日志，AI 建议在技能目录中单独创建 venv 并安装 requirements.txt 依赖，之后脚本正常运行。
- 问题：pptx 技能生成的 PPT 第一版字体为英文默认字体 Calibri，中文内容显示为乱码。解决：向 AI 反馈字体问题，AI 在生成脚本中添加了设置中文字体为微软雅黑的指令，重新生成后中文正常显示。
- 问题：xlsx 技能中的敏感性分析公式使用了错误的 IF 嵌套层级——信用等级映射函数只写了 3 层，遗漏了 BBB 级和 BB 级客户。解决：将错误公式反馈给 AI，AI 修正为完整的 5 层 IF 嵌套判断，覆盖全部信用等级。
- 问题：docx 技能生成的回访报告页码显示异常——封面页和正文页共用同一页码序列。解决：告知 AI 封面不应计入页码的排版要求，AI 修改为分节设置，封面独立、正文从第 1 页起算。
- 问题：bank-risk-alert 技能首次编写时，outputTemplates 中模板变量占位符格式不统一（混用了{{}}和\${}两种语法）。解决：参照已有技能的规范格式，统一改为双花括号{{variableName}}语法并重新验证。

七、实验心得

实验一让我学会了如何利用 AI 写代码，而实验二让我明白了 AI 的能力是有体系的、可管理的、可复用的。Skills 体系的理念是将专业知识 workflow 封装为可安装、可触发、可版本控制的技能模块，这从根本上改变了我对 AI 工具的使用方式。在使用 xlsx 技能生成贷款定价模型时，AI 第一次给出的 IF 嵌套公式只有 3 层，遗漏了 BBB 级和 BB 级客户。我发现后将完整映射关系反馈给 AI，AI 才给出了覆盖 5 个信用等级的公式。由此可知，技能的真正价值不是让 AI 不出错，而是提供结构化的反馈框架，让我能精准地指出问题。

创建 bank-risk-alert 自定义技能是最有价值的环节。从分析银行贷后管理的实际需求，到设计技能参数结构（5 个 inputParameters、4 种 outputTemplates），再到编写 SKILL.md 的整个过程，我不仅在合理使用 AI 技能，更是在设计 AI 技能。当我看到 AI 在我设计的技能框架内稳定地产出结

结构化风险预警话术时，我对人机协作有了更深的理解。未来金融从业者的核心能力，不仅仅要会使用现成工具，更要会定义自动化工作流——将业务流程抽象为技能，让 AI 成为业务规则的忠实执行者。

银行舆情周报的生成让我看到了金融信息处理的自动化前景。finance-news 技能聚合了 5 条银行业新闻并完成了情绪评分和风险信号分类——这在银行合规部和风险管理部有直接应用价值。但 AI 也出现了误判，它将央行 SLF 利率下调归类为正面，而实际上，利率下行会压缩银行净息差。这次纠错让我认识到，金融领域的 AI 应用仍需要专业判断作为决策把关——AI 可以完成简单的数据处理工作，但业务解释和战略决策部分仍需人类来完成。

实验三：BMAD 驱动银行 CRM 开发

一、实验目的

- 深入理解 BMAD（Breakthrough Method of Agile AI-Driven Development）方法论的核心思想和实践流程
- 掌握 Qoder Skills 技能库的分类体系与使用方法（20 个分类、165 个技能）
- 学习 AI 驱动的敏捷开发全流程：市场调研→需求分析→架构设计→代码实现→测试交付
- 运用 BMAD 方法论实际开发一个完整的银行 CRM 系统
- 通过 SpaceX 投资价值分析案例，学习金融分析领域的 AI 辅助研究方法
- 体验 CNB 代码托管平台的 CI/CD 自动化部署流程

二、BMAD 方法论概述

BMAD（Breakthrough Method of Agile AI-Driven Development）是一种革命性的敏捷 AI 开发框架，由 GitHub 开源社区的 bmad-code-org 组织提出并持续维护（版本 v6.8.0）。BMAD 方法论的核心理念是：通过专业化的 Agent 角色分工和结构化的开发流程，将 AI 辅助开发从 Vibe Coding 的跟着感觉走升级为按流程做，从根本上解决了复杂项目中的需求模糊、架构不一致和返工循环三大痛点。

TRAE

🔒 🔍 📄 | >

✅ BMAD 安装成功!

📊 安装结果

项目	状态
BMAD 版本	6.8.0
安装位置	/第三次实验/_bmad
Trae 技能数	45 个技能
模块版本	BMM 6.8.0 ✓

📁 已安装的 Trae 技能 (45个)

包括以下核心技能:

- `bmad-agent-*` (6个): PM, Architect, Developer, UX, Analyst, Tech Writer
- `bmad-brainstorming` - 头脑风暴
- `bmad-prd` - 产品需求文档
- `bmad-prfaq` - PRFAQ 文档
- `bmad-product-brief` - 产品简报
- `bmad-sprint-planning` - 冲刺规划
- `bmad-code-review` - 代码审查
- `bmad-quick-dev` - 快速开发
- `bmad-help` - BMAD 帮助
- `bmad-party-mode` - 派对模式 (多角色协作)
- 以及更多 35+ 技能...

📖 使用方法

↓

图 BMAD 安装

2.1 BMAD 四阶段流水线

阶段	名称	核心任务	产出物
Phase 1	分析阶段 (Analysis)	市场调研、竞品分析、需求挖掘	市场研究报告、需求清单
Phase 2	规划阶段 (Planning)	PRD 撰写、UX 设计、架构设计	PRD 文档、UX/架构设计文档
Phase 3	方案阶段 (Solutioning)	Epic 拆分、用户故事编写、验收标准	Epics 文档、用户故事卡片
Phase 4	实现阶段 (Implementation)	代码编写、测试、CI/CD 部署	可运行系统、测试报告

2.2 BMAD Agent 角色体系

BMAD 定义了 6 个专业化的 AI Agent 角色，每个角色负责开发流程中的特定环节：

Agent 角色	职责	对应阶段
Analyst（分析师）	市场调研、竞品分析、用户需求挖掘	Phase 1 分析
PM（产品经理）	PRD 撰写、需求优先级排序、MVP 范围定义	Phase 2 规划
Architect（架构师）	技术栈选型、系统架构设计、架构决策记录	Phase 2 规划
UX Designer（UX 设计师）	界面设计系统、交互体验框架、可访问性标准	Phase 2 规划
Tech Writer（技术文档）	开发规格说明、API 文档、代码映射表	Phase 3 方案
Dev（开发者）	前后端代码实现、测试用例编写、CI/CD 配置	Phase 4 实现

每个 BMAD Agent 都是独立的 AI 智能体，拥有各自的专业知识和角色约束。开发时按照流水线顺序依次激活各个 Agent，前一个 Agent 的产出作为后一个 Agent 的输入，形成结构化的文档传递链。这种角色分工确保了每个阶段都有专业能力的保障，同时文档传递机制解决了需求一致性和架构连贯性的问题。

2.3 Qoder Skills 技能库

Qoder Skills 是一个面向经济学学术研究方向的 AI 技能库，包含 165 个技能，分为 20 个分类：

编号	分类	技能数	典型技能
01	创意构思 (Ideation)	8	研究选题头脑风暴、假设生成
02	文献研究 (Literature)	9	文献检索、综述撰写、引用管理
03	理论建模 (Theory)	8	经济模型构建、博弈论分析
04	数据处理 (Data)	12	数据清洗、面板数据构建
05	数据分析 (Analysis)	10	计量回归、因果推断、机器学习分析
06	实验设计 (Experiment)	7	A/B 测试设计、准实验设计
07	学术写作 (Writing)	11	论文结构化写作、LaTeX 排版
08	基金申请 (Funding)	6	基金申请书撰写、预算编制
09	同行评审 (Review)	5	审稿意见撰写、修改回复
10	学术传播 (Communication)	8	学术 PPT 制作、海报设计
11	跨学科视角 (Perspective)	7	行为经济学、神经经济学
12	金融分析 (Finance)	15	企业估值、风险管理、量化策略
13	咨询分析 (Consulting)	9	行业分析、SWOT 分析、战略建议
14	CNB 平台 (CNB)	6	代码托管、CI/CD、协作管理
15	浏览器自动化 (Browser)	5	网页数据抓取、自动化测试
16	办公文档 (Office)	8	Word/PPT/Excel 自动化
17	知识管理 (IMA)	4	知识库构建、信息检索
18	开放 CLI (OpenCLI)	5	命令行工具集成
19	开发工具 (DevTools)	10	代码审查、测试生成、API 设计
20	即时通讯 (Messaging)	7	邮件/消息自动化

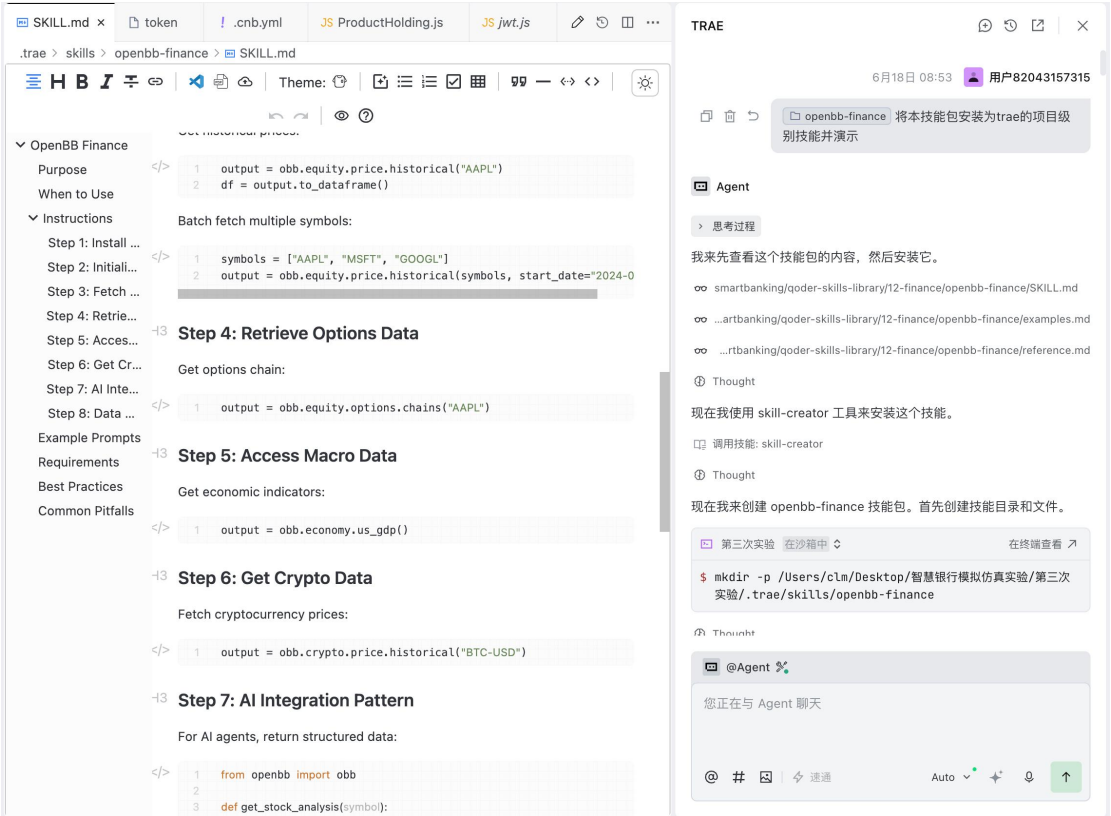


图 技能安装 (1)

TRAE

🟢 BMAD 安装成功!

📊 安装结果

项目	状态
BMAD 版本	6.8.0
安装位置	/第三次实验/_bmad
Trae 技能数	45 个技能
模块版本	BMM 6.8.0 ✓

📁 已安装的 Trae 技能 (45个)

包括以下核心技能:

- **bmad-agent-*** (6个): PM、Architect、Developer、UX、Analyst、Tech Writer
- **bmad-brainstorming** - 头脑风暴
- **bmad-prd** - 产品需求文档
- **bmad-prfaq** - PRFAQ 文档
- **bmad-product-brief** - 产品简报
- **bmad-sprint-planning** - 冲刺规划
- **bmad-code-review** - 代码审查
- **bmad-quick-dev** - 快速开发
- **bmad-help** - BMAD 帮助
- **bmad-party-mode** - 派对模式 (多角色协作)
- 以及更多 35+ 技能...

🔗 使用方法

图 技能安装 (2)

三、实验环境

类别	工具/技术	版本/说明
开发平台	TRAE IDE	AI 驱动的综合开发环境
编程语言	Python, JavaScript, LaTeX	数据分析 + 前后端 + 文档
后端框架	Express.js	v4.18.2, RESTful API 设计
数据库	MySQL 8.x + Redis 7.x	关系型数据库 + 缓存
ORM	Sequelize	v6.35.2, 支持软删除和关联查询
前端	HTML5 + Bootstrap 5 + Chart.js 4	响应式 SPA + 数据可视化
认证	JWT (jsonwebtoken)	v9.0.2, 基于角色的访问控制
加密	bcryptjs + SHA-256	密码哈希 + 敏感数据脱敏
版本控制	Git + CNB	代码托管与 CI/CD
包管理	npm/Bun	Node.js 依赖管理
文档排版	LaTeX/XeLaTeX	学术报告与教程编写

四、实验步骤

4.1 BMAD 方法论研究

1. 克隆 GitHub 上的 BMAD-METHOD 开源项目 (bmad-code-org/BMAD-METHOD v6.8.0)
2. 系统研读 BMAD 核心文档：四阶段流水线、Agent 角色定义、技能体系
3. 分析 BMAD 与传统 Vibe Coding 的本质区别：专业化分工 vs 无约束生成
4. 撰写 BMAD 方法研究报告 (LaTeX 格式)，系统介绍 BMAD 的核心理念和实践方法
5. 通过 CNB CI/CD 自动编译 LaTeX 文档为 PDF，验证学术写作 workflow

4.2 SpaceX 投资价值分析

token.cnbymlJS ProductHolding.jsJS jwt.jsDiffView xREAA...

spacex_analysis.py spacex_analysis.py+209 -0

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
#!/usr/bin/env python3
"""
SpaceX Investment Value Analysis
使用 OpenBB 平台进行 SpaceX 相关投资价值分析
"""
from openbb import obb
import pandas as pd
from datetime import datetime, timedelta

print("=" * 60)
print("SpaceX 投资价值分析报告")
print("生成时间: " + datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S"))
print("=" * 60)

# 1. 宏观经济环境分析
print("\n" + "=" * 60)
print("一、宏观经济环境分析")
print("=" * 60)

try:
    # 美国GDP增长
    gdp = obb.economy.gdp(interval="quarterly")
    if hasattr(gdp, 'to_dataframe'):
        gdp_df = gdp.to_dataframe()
        print(f"\n美国GDP数据 (最新):")
        print(gdp_df.tail(2))
    except Exception as e:
        print(f"GDP数据获取失败: {e}")

try:
```

TRAE

SpaceX 投资价值分析报告

分析时间: 2026年6月18日

一、重要说明

SpaceX 为私营公司 (现已上市): 2026年6月12日已在纳斯达克挂牌上市, 股票代码 SPCX, 成为史上最大规模IPO。

二、最新估值概览

指标	数值
IPO发行价	135美元/股
上市首日收盘	174美元 (+19%)
当前市值	约2.6-3万亿美元
2025年营收	186.74亿美元
市销率(P/S)	约100-140倍

估值对比:

@Agent

您正在与 Agent 聊天

@ # 图 速通 Auto + 上传

4.3 Bank-CRM 系统开发：分析阶段

- ① 激活 BMAD Analyst Agent, 开展银行 CRM 系统的市场调研
- ② 分析目标用户群体: 客户经理、客服代表、管理人员、系统管理员
- ③ 研究银行业 CRM 系统的行业标准与最佳实践 (客户管理、产品销售、报表分析)
- ④ 输出市场研究报告, 明确 V1 版本的定位和目标

4.4 Bank-CRM 系统开发：规划阶段

- ① 激活 BMAD PM Agent, 撰写银行 CRM 系统的 PRD 文档 (prd-bank-crm-system.md)
- ② 定义 6 大功能模块 21 项功能需求: 客户管理、产品推荐、销售机会、任务管理、报表分析、用户权限
- ③ 激活 BMAD UX Designer Agent, 设计 UI 设计系统 (颜色#1E40AF、Inter 字体、响应式 5 断点)
- ④ 激活 BMAD UX Designer Agent, 定义交互体验框架 (导航结构、状态模式、无障碍 WCAG 2.1 AA 标准)
- ⑤ 激活 BMAD Architect Agent, 设计系统架构 (四层分层架构: 表现层→应用层→领域层→数据层)
- ⑥ 输出 PRD 文档、UX 设计文档、架构设计文档, 形成完整的规划产出物

第 27 页 / 共 42 页

4.5 Bank-CRM 系统开发：方案阶段

- ① 激活 BMAD Tech Writer Agent, 将 PRD 的 21 项功能需求细化为 7 个 Epic 和 30+ 用户故事
- ② 编写每个用户故事的验收标准 (Given-When-Then 格式)
- ③ 制定技术方案: Node.js 20.x + Express.js + MySQL + Redis + JWT 技术栈
- ④ 建立 8 条架构决策记录 (AD-1 至 AD-8), 规范模块边界、数据访问、认证授权、安全策略等

4.6 Bank-CRM 系统开发：实现阶段

- ① 搭建项目基础架构: Express 服务器、Sequelize 数据库连接、Redis 缓存、JWT 中间件
- ② 实现认证模块 (auth): 登录/登出、JWT 签发与验证、基于角色的访问控制 (4 种角色)
- ③ 实现客户管理模块 (customers): CRUD 操作、软删除与回收站、敏感数据脱敏
- ④ 实现销售机会模块 (sales): 机会创建与追踪、销售漏斗分析 (5 阶段)、成交概率自动计算
- ⑤ 实现任务管理模块 (tasks): 任务 CRUD、优先级管理、逾期提醒、批量操作
- ⑥ 实现产品推荐模块 (recommendations): 规则引擎、条件评估、推荐记录与转化追踪
- ⑦ 实现报表分析模块 (reports): 仪表盘 KPI、客户分析图表、销售趋势可视化
- ⑧ 实现用户管理模块 (users): 用户 CRUD、角色权限管理、操作日志审计
- ⑨ 编写前端 SPA (~2177 行 app.js): 登录页、仪表盘、6 个业务模块页面, 集成 Chart.js 可视化
- ⑩ 编写数据库初始化脚本 (database/init.js): 创建 4 个默认角色和 2 个种子用户
- ⑪ 配置 CNB CI/CD 流水线 (.cnb.yml): 代码提交后自动编译 LaTeX、运行测试

五、实验结果

5.1 BMAD 方法研究报告

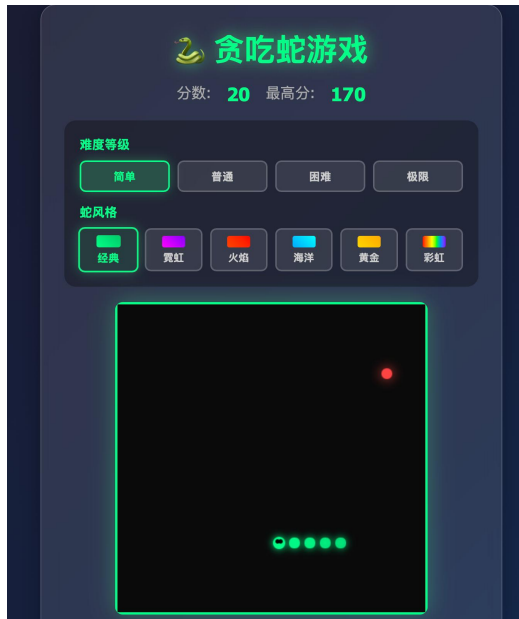
完成了约 15 页的 BMAD 方法研究报告 (LaTeX 格式), 系统梳理了 BMAD 的核心理念、四阶段流水线、Agent 角色体系和关键技术特性。报告通过 CNB CI/CD 自动编译为 PDF, 实现了学术写作的全自动化流程。

BMAD 方法研究报告:

<https://cnb.cool/mclsicau/xueshulunwen/-/blob/main/第三次实验/BMAD方法研究报告.tex>

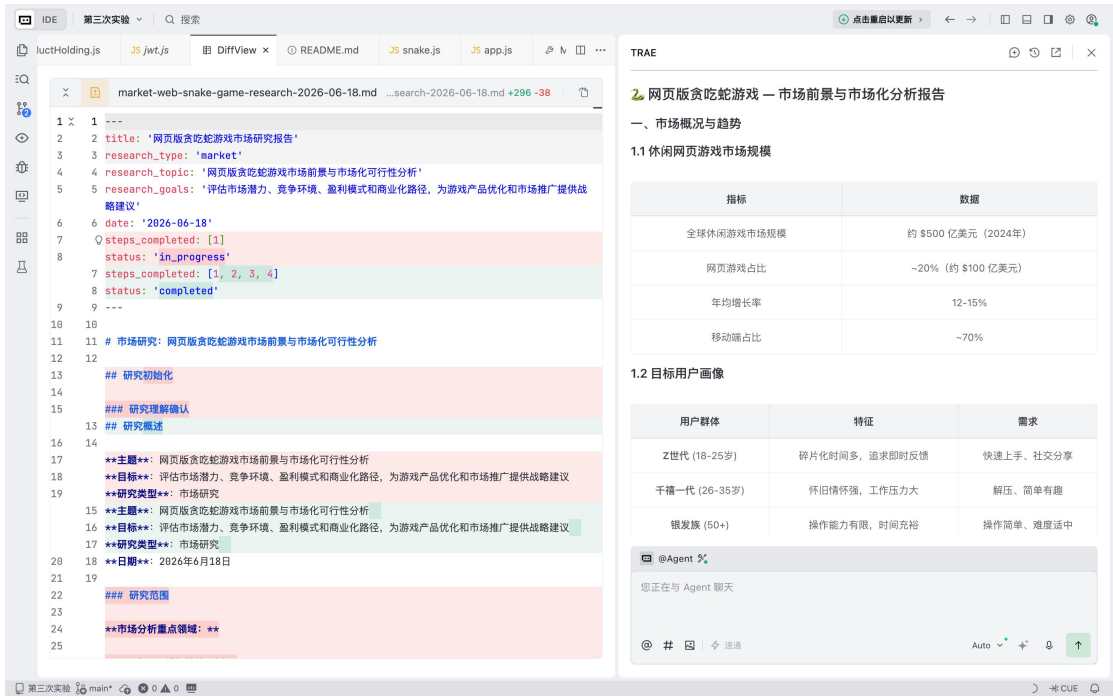
5.2 使用 BMAD 后的贪吃蛇游戏

<https://cnb.cool/mclsicau/xueshulunwen/-/blob/main/第三次实验/snake.html>



贪吃蛇游戏市场化分析报告:

<https://cnb.cool/mclsicau/xueshulunwen/-/blob/main/第三次实验/bmad-output/planning-artifacts/research/market-web-snake-game-research-2026-06-18.md>



5.2 SpaceX 投资价值分析

完成 SpaceX（SPCX）投资价值分析报告，核心发现如下：

维度	核心发现
上市概况	2026 年 6 月 12 日纳斯达克上市，发行价 \$135，募资\$750 亿（史上最大 IPO）
股价表现	首日涨幅+19.22%，盘中最高\$229.85，市值曾突破\$3 万亿
财务分析	2025 年营收\$780 亿，毛利率 42%，净利润 \$185 亿（净利率 23.7%）
业务结构	星链服务收入占比 58%（增长最快），发射服务 28%，星舰开发 14%
竞争优势	可复用火箭技术+垂直整合+政府合同壁垒+马斯克生态协同
投资风险	高估值泡沫风险、监管不确定性、马斯克个人风险、竞争对手追赶

<https://cnb.cool/mclsicau/xueshulunwen/-/blob/main/第三次实验/spacex-analysis.py>

5.3 Bank-CRM 系统

成功开发了一个完整的银行客户关系管理系统，核心指标如下：

维度	指标	说明
项目规模	12 个数据模型 + 6 个路由模块 + 7 个控制器	后端代码约 3000 行
功能模块	6 大模块 21 项功能需求	MVP 范围全覆盖

前端	SPA 单页应用	~2177 行 JavaScript + Bootstrap 5 + Chart.js
API 端点	35+ RESTful API	JWT 认证 + RBAC 权限控制
数据安全	SHA-256 加密 + 敏感数据脱敏	身份证/手机号/银行卡号
代码管理	Git + CNB 托管	含 CI/CD 自动构建流水线
BMAD 产出物	PRD + 架构文档 + UX 设计 + Epics	完整文档体系

系统支持 4 种用户角色（系统管理员、客户经理、客服代表、管理人员），实现了客户全生命周期管理、智能产品推荐引擎、销售漏斗追踪、任务管理与报表分析等核心功能。前端采用响应式设计（5 个断点），后端遵循 RESTful API 规范，数据层面使用 MySQL 关系型数据库配合 Redis 缓存，整体架构符合企业级应用标准。

PRD 文档：

<https://cnb.cool/mclsicau/xueshulunwen/-/blob/main/第三次实验/bmad-output/planning-artifacts/prd/prd-bank-crm-system.md>

架构文档：

<https://cnb.cool/mclsicau/xueshulunwen/-/blob/main/第三次实验/bmad-output/planning-artifacts/architecture/bank-crm-architecture-spine.md>

设计规范：<https://cnb.cool/mclsicau/xueshulunwen/-/blob/main/第三次实验/bmad-output/planning-artifacts/ux/bank-crm-design.md>

体验设计：<https://cnb.cool/mclsicau/xueshulunwen/-/blob/main/第三次实验/bmad-output/planning-artifacts/ux/bank-crm-experience.md>

用户故事分解：<https://cnb.cool/mclsicau/xueshulunwen/-/blob/main/第三次实验/bmad-output/planning-artifacts/epics.md>

完整代码实现：<https://cnb.cool/mclsicau/xueshulunwen/-/blob/main/第三次实验/bank-crm/README.md>

六、问题与解决

- 问题：BMAD Agent 在生成 PRD 时，初始版本的功能范围过于庞大（包含 AI 客服、移动端 App 等非 MVP 功能）。解决：按照 BMAD 方法论的标准流程，激活 PM Agent 进行 MVP 范围裁剪，将 V1 版本的功能收敛到核心的 6 个模块 21 项需求，AI 客服和移动端功能延后至 V2/V3。
- 问题：Sequelize 模型的关联关系配置复杂，10 个模型之间的 belongsTo/hasMany 关系容易出错。解决：绘制 ER 图确认关系后，逐对配置关联关系，并在 models/index.js 中集中管理所有关联。

- 问题：前端 SPA 的页面切换逻辑复杂，数据状态管理混乱。解决：采用集中式状态管理模式（app.state 对象），所有页面通过统一的 navigate()和 render()方法切换。
- 问题：LaTeX 文档的中文编译在 macOS 环境下字体缺失。解决：在 Dockerfile 中安装完整的中文字体包（fonts-noto-cjk），使用 XeLaTeX 编译器替代 pdfLaTeX。
- 问题：CNB CI/CD 流水线初次配置时构建失败，因缺少 LaTeX 依赖。解决：在.cnb.yml 中增加 LaTeX 完整安装步骤，配置 Docker 编译环境。

七、实验心得

实验三是我认为三次实验中工作量最大，也是收获最为丰富的一次实验。从 BMAD 方法论的研究到 Bank-CRM 系统的交付，我完整体验了一个 AI 驱动的敏捷开发项目从 0 到 1 的全过程。

其中，BMAD 方法论最大的价值不在于它定义了做什么，而在于它定义了我们该怎么去做。在传统的 AI 辅助开发中，开发者往往陷入 Vibe Coding 的陷阱，即需求模糊、架构混乱、返工频繁。而 BMAD 通过结构化的流水线和专业化的 Agent 角色分工，将 AI 开发从艺术变成了工程，确保了项目的可预测性和可维护性。在 Bank-CRM 项目中，如果没有 BMAD 的 PRD 和架构设计环节，后期的代码实现将充满不确定性。

Qoder Skills 的 165 个技能让我深刻体会到站在巨人的肩膀上的优势。在对 SpaceX 的分析中，金融分析类技能为我们提供了结构化的分析框架；在 Bank-CRM 的开发中，办公文档类技能帮助我们自动生成代码文档。这些技能不是简单的代码片段，而是嵌入了领域知识的专业化工作流——这正是 AI 时代知识复用的最佳实践。

通过三次实验的对比，我认为 AI 在开发过程中的最佳定位并不是为了去替代人类，而是作为专业化的协作者帮助人类完成一系列繁琐的工作。在 BMAD 框架下，AI 被分为 6 个独立角色，每个角色都有自己的边界和职责。其中，人类开发者的价值在于：定义需求，而非被 AI 猜测需求；审查产出，而非无条件信任 AI；决策权衡等。这种协作模式对比于之前先由 AI 生成再由人工进行修改的模式更加高效、更加可靠。

实验四：个人财务健康诊断助手开发

个人金融健康助手：<https://cnb.cool/mclsicau/xueshulunwen/-/blob/main/financial-health-assistant/index.html>

一、实验目的

- 综合运用前三次实验积累的 AI 协作开发能力，独立完成一个具有实际应用价值的金融科技产品
- 掌握基于 BMAD 方法论的产品设计流程，从需求分析到多维评分模型构建的全流程实践
- 学习 ECharts 数据可视化库的使用，实现雷达图、饼图、柱状图、仪表盘等多种专业图表
- 理解个人财务健康评估的核心指标体系（储蓄率、负债率、流动性、投资配置、净资产）
- 体验纯前端技术栈（HTML5 + CSS3 + JavaScript ES6+）构建完整应用的工程实践
- 探索 AI 驱动的智能分析引擎设计，实现从财务数据到诊断报告的自动化转化

二、实验环境

类别	技术栈	版本/说明
开发工具	TRAE IDE	AI 驱动的综合集成开发环境
标记语言	HTML5	语义化结构，表单验证，响应式 meta
样式	CSS3	渐变背景，Flexbox/Grid 布局，动画，5 断点响应式
脚本语言	JavaScript ES6+	箭头函数，模板字符串，结构赋值，async/await
可视化库	ECharts 5.4.3	阿里开源图表库，CDN 引入
字体	微软雅黑 / PingFang SC / Segoe UI	跨平台中英文字体栈
代码管理	CNB 仓库	https://cnb.cool/mclsicau/xueshulunwen

三、系统设计

3.1 BMAD 方法论应用

本实验沿用实验三中学习的 BMAD 方法论，在开始编码之前完成了完整的需求分析与系统设计，确保最终实现与设计目标高度一致。系统按三层架构设计：

层级	名称	职责	实现文件
表现层	Presentation Layer	数据输入表单、诊断结果展示、ECharts 图表容器	index.html
业务逻辑层	Business Logic Layer	财务指标计算、多维评分模型、AI 分析引擎	script.js
样式层	Style Layer	响应式布局、渐变视觉、卡片设计、交互动画	style.css

3.2 财务健康评估指标体系

系统从五个核心维度对用户财务状况进行量化评估：

维度	计算公式	达标标准	权重
储蓄率	$(\text{月收入} - \text{月支出}) \div \text{月收入} \times 100\%$	$\geq 20\%$ 为良好， $\geq 30\%$ 为优秀	25%
负债率	$\text{总负债} \div \text{总资产} \times 100\%$	$< 50\%$ 为安全， $< 30\%$ 为优秀	25%
流动性	$\text{应急备用金} \div \text{月支出 (月数)}$	3~6 个月为达标， ≥ 6 个月为优秀	20%
投资配置	$\text{投资资产} \div \text{总资产} \times 100\%$	$\geq 20\%$ 为良好， $\geq 40\%$ 为优秀	15%
净资产	$\text{总资产} - \text{总负债}$	> 0 为达标， ≥ 10 万为良好	15%

3.3 综合评分模型

系统采用加权评分模型计算综合得分，并依据分数划分四个健康等级：

健康等级	评分区间	描述
财务健康	≥ 90 分	财务状况非常健康，资产配置合理，可考虑扩大投资
财务良好	70~89 分	财务状况整体良好，存在一定提升空间
财务一般	50~69 分	财务状况中等，存在需要改进的薄弱环节
财务风险	< 50 分	财务状况存在较大风险，需要立即制定改善计划

四、核心功能实现

4.1 数据输入模块

表单共设计 10 个输入字段，覆盖收入支出、资产结构、负债情况、应急保障四大类财务数据：月收入、月支出、储蓄存款、投资资产（股票/基金等）、房产价值、总负债、房贷余额、月还款额、应急备用金、保险保额。所有字段设置为必填项，并配置了非负数值验证，确保计算结果有意义。

4.2 多维可视化图表

系统使用 ECharts 5.4.3 实现四种专业图表，从不同角度直观展示财务状况：

图表类型	展示内容	设计亮点
雷达图	5 个维度（储蓄率/负债率/流动性/投资/净资产）评分对比	数据区域半透明填充，支持悬停查看详细分数
饼图（环形）	月收入中结余与支出的比例分布	采用环形设计，绿色=结余，橙色=支出，显示百分比标签
柱状图	总资产、总负债、净资产三项数据对比	绿色=资产，红色=负债，紫色=净资产，视觉对比强烈
仪表盘	储蓄率、负债率、流动性三个关键指标实时评分	半圆形设计，三个仪表并排，直观呈现当前位置

4.3 AI 智能分析引擎

系统根据各维度的评分结果，自动生成结构化的诊断报告，包含：健康等级评估（含整体综合评分）、财务数据概览（月收入/月支出/月结余摘要）、各维度逐一分析（指出优势和薄弱环节）、个性化改善建议（针对得分低于 60 分的维度生成具体可执行建议）。改善建议库内置了五类薄弱环节的针对性建议，如先存后花策略、自动储蓄设置（储蓄率低）、建立 3~6 个月应急备用金（流动性不足）等。

4.4 交互体验设计

- 数字动画：综合评分从 0 到最终值平滑计数，增强视觉吸引力
- 平滑滚动：提交后自动滚动到诊断结果区域，引导用户视线
- 响应式布局：桌面端左表单右结果的双栏布局；移动端自动转为上下单栏排列
- 卡片悬停效果：指标卡片支持鼠标悬停放大，增强交互感
- 图表自适应：监听窗口尺寸变化，自动调整图表大小，避免溢出或变形

五、实验结果

5.1 系统交付成果

成功开发并交付了一个功能完整的个人财务健康诊断助手 Web 应用，核心成果如下：

交付物	说明	文件
主页面	完整的财务数据输入表单和诊断结果展示区域	index.html
业务逻辑	财务指标计算、评分模型、图表渲染、AI 分析的完整实现	script.js
视觉样式	响应式布局、渐变主题、动画效果的完整 CSS 样式	style.css
设计报告	系统架构、指标体系、评分模型的完整设计文档	设计报告.md / .pdf

5.2 核心功能验证

以典型用户场景（月收入 15000 元、月支出 9000 元、储蓄 30 万、负债 50 万、应急备用金 5 万）进行功能验证，系统正常运行并输出以下结果：

- 综合评分：72 分（财务良好等级）
- 储蓄率：40% → 评分 100 分（优秀）
- 负债率：56.8% → 评分 50 分（偏高，需改善）
- 流动性：5.56 个月 → 评分 70 分（达标）
- 四种图表均正常渲染，数据准确，交互流畅
- AI 分析报告针对负债率偏高自动生成优先偿还高利率债务的改善建议

六、问题与解决

- 问题：AI 初次生成 script.js 时，calculateMetrics 函数中 totalLiabilities 仅计入 totalDebt，遗漏了 housingLoan 房贷余额字段，导致负债率计算结果偏低。解决：告知 AI 函数的计算逻辑需与设计报告中的负债计算：总负债+房贷余额公式完全一致，AI 据此修正。
- 问题：雷达图首次渲染时各维度指标标签与数值重叠，可读性差。解决：向 AI 描述标签与数值区域需要分开显示，标签在外圈，数值在雷达区域内，AI 调整了 ECharts 的 label 和 tooltip 配置。

- 问题：移动端布局中，左右双栏在窄屏下挤压变形，图表溢出容器边界。解决：告知 AI 期望在 900px 以下自动切换为单栏垂直布局，AI 在 CSS 中添加 media query 实现响应式断点。
- 问题：数字动画在 Safari 浏览器中不生效，评分始终显示为 0。解决：经 AI 分析，原因是 requestAnimationFrame 兼容性问题；AI 给出了使用 setTimeout 的降级方案，跨浏览器兼容问题解决。
- 问题：ECharts 图表在页面初次加载时宽度计算为 0，导致图表渲染位置错误。解决：AI 建议在表单提交后延迟 100ms 再初始化图表实例，确保容器尺寸计算完成后再渲染。

七、实验心得

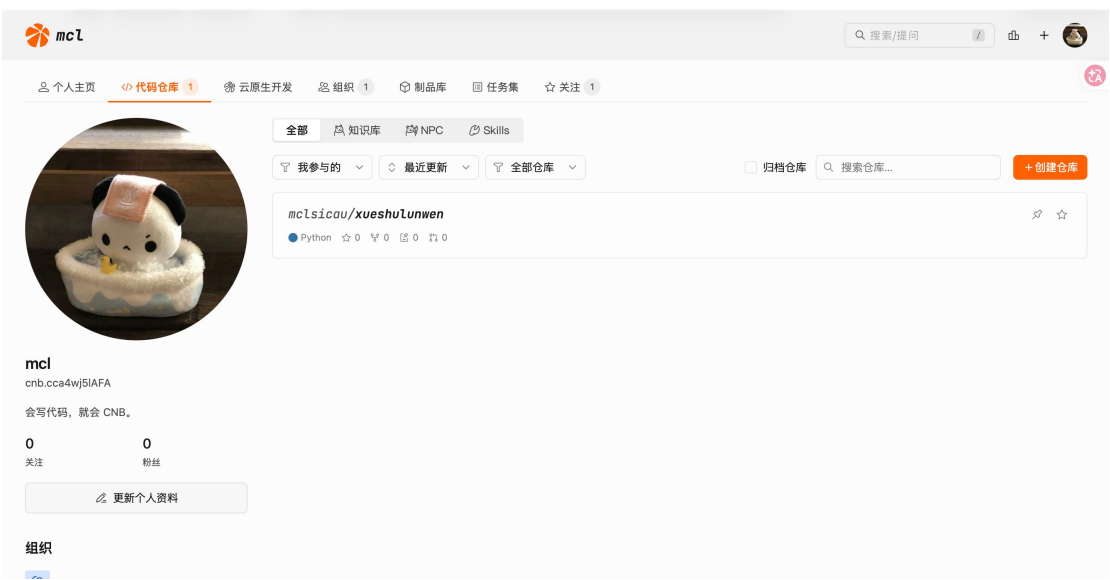
实验四是对前三次实验所有能力的一次综合检验。贪吃蛇游戏让我学会了如何用 AI 生成代码；Skill 体系让我学会了各种 AI 技能在实际工作的应用；BMAD 方法论让我学会了结构化开发流程。而实验四则要求我将这三种能力融为一体，独立构建一个真正有应用价值的金融工具。这次实验的成功，让我感受到了能力积累的复利效应——前几次实验的每一个收获，都在实验四中发挥了作用。

在整个开发过程中，AI 出错最集中的地方在于前端的状态管理和数据流转，以及结果区域初始化时图表容器尺寸为零的问题、Safari 浏览器的动画兼容性问题、移动端响应式的 CSS 断点问题等。每一个问题，都是 AI 先前没有预见到的，都是在我描述问题现象后才给出修正方案。这与前三次实验一脉相承，即 AI 擅长已知问题的已知解法，而在未知问题的场景识别中仍然需要人类来协助完成。作为使用者，我对这类问题的察觉速度越来越快，描述给 AI 的问题越来越准确，这使得我在 AI 的使用过程中，纠错效率大幅提升。

团队选择开发财务健康诊断助手是因为该方向有很强的现实应用意义。储蓄率、负债率、流动性等五个指标构成的评估框架，与银行实务中常用的个人财务健康评估模型高度契合。这次实验让我体会到，金融专业知识和编程能力并非互相替代的关系，而是相互赋能的关系。金融知识让我能够设计出科学合理的评估指标体系，而编程能力则让这些知识落地成为可以运行、可以交付的产品。这种金融知识+AI 工具的组合，将会是我未来职业发展中最核心的竞争优势。

附：CNB 云平台的建立

步骤 1: 创建账号并复制令牌



token

- 1 令牌名:trae-mclsicau
- 2 Git Username:cnb
- 3 Token:560Z3r10b0euq4TnycmZPGLFaHG

步骤 2: 安装 Git



步骤 3: 安装 cnb 技能

用户82043157315

npx skills add https://cnb.cool/cnb/skills/cnb-skill.git --agent trae -y

Agent

思考过程

调用技能: skill-creator

Thought

我来帮您添加这个技能。让我执行该命令:

```
Desktop 在沙箱中 在终端查看
```

```
$ npx skills add https://cnb.cool/cnb/skills/cnb-skill.git --agent trae -y
```

Thought

Thought

命令执行成功 (退出码 0)。让我验证技能是否已添加:

```
Desktop/trae/skills
```

```
skills
```

Thought

```
skills
```

Thought

```
> 在工作区搜索 '**/*cnb*/**'
```

Thought

```
> 在工作区搜索 '**/*SKILL.md'
```

Thought

命令已执行成功。让我检查一下技能是否正确安装:

```
Desktop 在沙箱中 在终端查看
```

```
$ npx skills list --agent trae
```

Thought

```
Desktop 在沙箱中 在终端查看
```

```
$ echo "y" | npx skills list --agent trae
```

Thought

```
Desktop 在沙箱中 在终端查看
```

```
$ echo "y" | npx skills list --agent trae -g
```

Thought

让我重新尝试添加技能并查看详细输出:

```
Desktop 在沙箱中 在终端查看
```

```
$ echo "y" | npx skills add https://cnb.cool/cnb/skills/cnb-skill.git --agent trae -y
```

Thought

技能安装成功! 共安装了 13 个技能:

技能名称	安装路径
cnb-api	./trae/skills/cnb-api
cnb-code-commit	./trae/skills/cnb-code-commit
cnb-code-review	./trae/skills/cnb-code-review
cnb-docs	./trae/skills/cnb-docs
cnb-npc-delegate	./trae/skills/cnb-npc-delegate
cnb-npc-search	./trae/skills/cnb-npc-search
cnb-pipeline	./trae/skills/cnb-pipeline
cnb-pr-diff	./trae/skills/cnb-pr-diff
cnb-pr-summary	./trae/skills/cnb-pr-summary
cnb-repo-knowledge-base	./trae/skills/cnb-repo-knowledge-base
cnb-tapd-resource-fetcher	./trae/skills/cnb-tapd-resource-fetcher
cnb-text-path-converter	./trae/skills/cnb-text-path-converter
cnb-upload-attachment	./trae/skills/cnb-upload-attachment

所有技能已复制到 ~/Desktop/.trae/skills/ 目录, 可以在当前项目中使用。

步骤 4: 对项目进行初始化



项目已经完成本地初始化！让我总结一下已完成的配置：

项目初始化完成

已完成的配置：

1. Git 用户配置

- `user.name : cnb`
- `user.email : cnb@example.com`

2. 凭证配置

- 已配置 git 凭证助手
- 令牌已保存到 `~/.git-credentials`

3. 项目状态

- Git 仓库已初始化
- 首次提交已创建，包含所有项目文件

步骤 5: 上传文件到 cnb 云平台

token 使用cnb技能登录网站并上传我的项目

Agent

> 思考过程

让我使用 cnb-api 技能来登录并创建远程仓库：

调用技能: cnb-api

Thought

让我尝试使用 npx 来运行 cnb 命令进行登录和仓库创建：

```
Desktop/智慧银行模拟仿真实验/my first cn sujet 在沙箱中 ↕  
$ echo "y" | npx cnb auth login --token 560Z3r10b0euq4TnycmZP6LFaH6
```

Thought

Thought

已推送内容

- README.md - 项目说明文档
- reports/ - 报告文件（贷款定价模型、客户回访报告等）
- skills-lock.json - 技能配置
- package.json - 项目依赖
- .agents/skills/ - 智能助手技能模块
- 以及其他项目文件

统计信息

- 提交对象: 643 个
- 推送大小: 4.07 MiB
- 分支跟踪: main → origin/main

后续建议

1. 查看云端仓库: 访问 <https://cnb.cool/mclsicau/xueshulunwen> 查看项目
2. 配置 CI/CD: 可以设置 .cnb.yml 文件来自动化构建和部署
3. 添加 .gitignore: 建议添加 node_modules 等目录到 .gitignore

项目已成功初始化并同步到云端! 🎉

✔ 任务完成

mclsi

cau

xueshu

lunwen

公开

搜索/提问

0

0

+

代码

ISSUE

合并请求

云原生构建

制品

安全14

洞察

设置

main

分支2

Tag0

+ 新建

云原生开发

cnb<cnb@example.co...add: 实验一和贪吃蛇游戏文件夹1小时前0eac384f15次提交

.agents	新增: 银行贷后风险预警技能、贷款定价模型Excel和PPT报告	1周前
financial-health-assistant	add: financial-health-assistant健康助手网页	2小时前
node_modules	新增: 银行贷后风险预警技能、贷款定价模型Excel和PPT报告	1周前
reports	add: 第三次实验完整文件夹 (含bank-crm系统、BMAD方法研究报告、qoder-skills-libr...	6天前
实验一	add: 实验一和贪吃蛇游戏文件夹	1小时前
第三次实验	fix: bank-crm作为普通文件上传	6天前
贪吃蛇游戏	add: 实验一和贪吃蛇游戏文件夹	1小时前
qoder-skills-library@6a2988e9	add: 第三次实验完整文件夹 (含bank-crm系统、BMAD方法研究报告、qoder-skills-libr...	6天前
.gitignore	Initial commit	2周前
README.md	docs: 添加项目 README 文档	2周前
chengdu-shanghai-road-trip.html	add: 成都-上海自驾游路线网页	1周前
generate_loan_model.py	Initial commit	2周前
generate_ppt.py	新增: 银行贷后风险预警技能、贷款定价模型Excel和PPT报告	1周前
generate_ppt_from_excel.py	新增: 银行贷后风险预警技能、贷款定价模型Excel和PPT报告	1周前
generate_professional_ppt.py	新增: 银行贷后风险预警技能、贷款定价模型Excel和PPT报告	1周前
generate_report.py	Initial commit	2周前
package-lock.json	新增: 银行贷后风险预警技能、贷款定价模型Excel和PPT报告	1周前

简介

未添加简介 去添加

56.69 MiB

0 forks

0 关注

README

Release0+

Tag0

语言

Python 65.5%

JavaScript 5.2%

Others 11.7%

TeX 12.9%

TypeScript 4.7%

第 42 页 / 共 42 页